

Problem Set 4: Aljabar Boolean & Bentuk Kanonis

Sistem Digital (TIF-1106) — Universitas Bengkulu

Soal Pemahaman Dasar (C1-C2)

Soal 1 (C1)

Identifikasi postulat aljabar Boolean (Hukum Absorpsi atau Teorema Konsensus) yang sesuai dengan persamaan berikut:

1. $A \cdot (A + B) = A$
2. $PQ + \overline{P}R + QR = PQ + \overline{P}R$

Soal 2 (C2)

Tentukan pasangan dualitas dari persamaan berikut ini: $A + (B \cdot \overline{C}) = (A + B) \cdot (A + \overline{C})$

Aplikasi & Analisis (C3-C4)

Soal 3 (C3)

Gunakan Hukum Absorpsi dan Teorema Konsensus untuk menyederhanakan ekspresi Boolean berikut:

$$F(X, Y, Z) = X\overline{Y}Z + XYZ + \overline{X}Z + YZ$$

Tunjukkan langkah-langkah penyederhanaannya.

Soal 4 (C4)

Sebuah sistem digital memiliki tabel kebenaran dengan 3 input A, B, C , dan output F bernilai 1 hanya jika nilai desimal dari input tersebut adalah 2, 4, 5, dan 7.

1. Tulislah bentuk fungsi tersebut dalam notasi kanonis Minterm ($\sum m$) dan Maxterm ($\prod M$).
2. Analisislah hubungan antara Minterm dan Maxterm pada persamaan yang Anda dapatkan.

Evaluasi & Sintesis (C5-C6)

Soal 5 (C5)

Diberikan fungsi logika standar $G(A, B, C, D) = AB + C\overline{D}$.

1. Ekspansikan fungsi tersebut ke dalam bentuk kanonis SOP lengkap.
2. Bandingkan implementasi gerbang logika fungsi standar awal dan fungsi kanonis akhirnya. Evaluasi penghematan gerbang yang dihasilkan oleh bentuk standar tersebut.

Soal 6 (C6)

Rancanglah sebuah sistem *voting* logika sederhana untuk 3 juri (J_1, J_2, J_3). Keputusan lulus ($output = 1$) hanya diberikan jika setidaknya dua juri setuju. Lakukan langkah-langkah berikut:

1. Buatlah spesifikasi ke dalam tabel kebenaran.
2. Tentukan bentuk Kanonis SOP.
3. Sederhanakan fungsi tersebut dengan Aljabar Boolean.
4. Gambarkan diagram rangkaian logika dari fungsi yang telah disederhanakan.

Soal 7 (C6)

Rancang sistem kontrol akses (A, B, C) untuk masuk ke sebuah ruangan rahasia. Ruangan akan terbuka jika A menggesekkan kartunya secara bersamaan dengan B, atau C menggesekkan kartu sendirian. Gunakan langkah yang sama seperti Soal 6 dari spesifikasi hingga diagram rangkaian.